项目主要困难与解决方法

源文件：PROJECT_CHALLENGES.md；SHA256：0475963d5db7086f。正文、表格与链接来自同名 Markdown；本地证据链接需与仓库一起使用。

目录

1. 检测到车辆，不等于确认原目标 2
2. 重叠风险不应该拒绝整批候选 2
3. 重叠标签切换反复清空三帧确认 2
4. 遮挡后尺度速度不断外推 3
5. 截断框不能更新完整车身高度 3
6. 相机运动与目标运动混在一起 3
7. 盲跟超时与视觉恢复资格必须分离 3
8. CPU 时延、消息新鲜度与控制互相影响 4
9. 可见、确认、可评分与正确不是同一指标 4
10. 场景要真实执行，不能只看计划参数 4
11. 从顺利演示到重复、可审计的结果 5
12. 后端加速必须验证一致性，不能只证明“能够运行” 5
13. 更快、更高覆盖，为什么严格通过率反而降低 6
证据入口 6

整理日期：2026-10-12。本文按“问题、定位、处理、验证边界”梳理困难。同外观两种超车场景分别完成 Torch 各十次、OpenVINO 各十次，共四十次批量飞行；后端与场景分别汇总，准入单次、历史和开发实验不混算。

1. 检测到车辆，不等于确认原目标

问题： 车就在画面里，甚至已有 YOLO 候选，但任务仍进入 RECOVER 或 SEARCH。

定位： 车辆类别检测、ByteTrack 临时轨迹 ID、任务原目标身份是三个问题。候选可能因中心、尺度、外观、协方差、置信度或等待多帧而未被确认；也可能感知已确认，但消息过旧或控制器尚未恢复。

处理： 分开发布 `/perception/vehicles` 与 `/perception/target`，逐候选保存接受和拒绝原因。ByteTrack 尽量维持短轨迹，`VehicleTargetLock` 维护原车；允许遮挡后在新 ID 下恢复，但不能凭“最近的车”接管。

证据与边界： 历史异色第 06、09 次的长恢复中仍有可投影匹配原车的被拒候选；后续同色实验进一步定位到整批重叠拒绝和尺度预测漂移。因此不能把 TRACK 丢失次数当成 YOLO 漏检次数，也不能把投影匹配当成逐像素无遮挡真值。

2. 重叠风险不应该拒绝整批候选

问题： 两车靠近时，一个全局 `similar_vehicle_overlap` 原因被追加到所有候选。即使某个框仍可辨认，整批候选也都被挡住，后续恢复无候选可用。

处理： 记录真正参与重叠的候选对，分别计算每个框相对于竞争框并集的独占区域。仍有过半独占区域的候选，继续通过原有中心、尺度、外观、置信度与马氏距离检查；合并框或几何不可区分候选仍拒绝。重复 ROI 框不能冒充另一辆车，也不能删除竞争框后人为增大独占面积。

证据与边界： 冻结图像回放新增正确确认且不新增可评分错车，是可核对的离线证据；闭环必须另做重启验证。判别只使用检测框几何，不读取评测真值，不代表检测器能把所有合并框拆开。

3. 重叠标签切换反复清空三帧确认

问题： `partial_overlap` 和 `overlap_recovery` 切换时，同一个强候选的确认计数仍反复重置为 1，造成短恢复增多。前轮覆盖率虽达 86.24%，却有 7 次非计划丢失，回中后仅 5 帧独立原车证据，联合验收未通过。

处理： 仅在同一明确 ID、观测间隔不超过 0.5 s、中心及尺度连续且通过原门控时，允许成熟确认链跨标签延续。首次仍需三帧；换 ID、漏帧、拒绝、时间或几何不连续、未消除的竞争都不能继承；无 ID 候选不能桥接两个 ID。

证据与边界： 单变量 GUI 复验覆盖率 91.75%，非计划丢失 1 次，回中后 53 帧原车证据，严格联合通过；平均像素误差同时增大，因此不能说所有指标均改善。唯一 0.299 s 短恢复仍保留，原因是较早 0.557 s 间隔超过原有时效门，并非标签切换再次无条件重置。

Torch 基线批次变道第 06 次还出现真实框形态抖动：ID 14 不变，但框高约 79 至 111 px 交替，多帧不可独立评分，触发必要的几何重确认并形成 2.400 s 恢复。这与仅因标签名称变化重置不同，不能为保持 ID 连续就确认所有合并大框。

4. 遮挡后尺度速度不断外推

问题： 最近几帧宽高变化被当作长期速度，观测空档后预测框可能越来越大或越来越小，正确原车重新出现时反而被尺度门拒绝。

处理： 保留短间隔匀速模型；真实观测空档超过 0.5 s 后阻尼 log 宽高速度，按时间积分传播，并将预测尺度限制在最近有效测量的 1/1.25 至 1.25 倍。相机运动补偿同步改变预测及锚点，位置模型和原关联门限不变。

重要反例： 尝试过的泛化形状冻结会阻止正常小框纠正先前合并大框，反而保留错误高度，已经撤回。完整有效框现在仍能正常长大或缩小；阻尼针对观测空档，不把所有尺寸变化视为错误。

证据与边界： 同一冻结轨迹中，长恢复的预测高度峰值由约 367 px 降至约 83 px，并消除了对应的一批尺度拒绝。此为离线固定轨迹对照，不是飞行覆盖率或米制距离精度。

5. 截断框不能更新完整车身高度

问题： 上下边缘只露出的部分车身，被直接用作完整高度和高度速度观测，污染垂直中心与尺度；面积又影响前向控制，容易继续破坏构图。

处理： 垂直边缘截断框只校正水平中心与宽度，屏蔽垂直中心、高度更新并清零对应速度；初锁或完整重置不用部分框。控制侧不把截断面积继续积分成距离代理误差。

边界： 这是部分可信测量处理，不是图像补全；不覆盖所有内部遮挡或水平截断。不能为保住旧尺度而拒绝所有完整的新观测。

6. 相机运动与目标运动混在一起

问题： 无人机平移、偏航、俯仰会使车辆图像中心跳动，破坏固定相机假设下的 ByteTrack 预测。

处理： 背景稀疏光流估计相机变换，屏蔽前景并检查内点、残差、分布与变换幅度；同步补偿 ByteTrack 及身份锁。XYAH 中心、平面速度、高度、长宽比必须按各自含义处理，协方差也要一致传播。

边界： 这不是 SLAM 或三维定位；动态背景、局部透视和注册失败仍有残差。补偿不能刷新真实目标观测，也不能独立证明身份。

Torch 基线批次变道第 01 次的 4.327 s 恢复中，正确原车候选主要被中心门拒绝，邻近时刻有 `warp_bounds` 补偿不可用记录；这支持继续检查中心预测，但不能仅凭时间邻近就证明 GMC 是唯一原因，更不能说 YOLO 全程没有检测到车。

7. 盲跟超时与视觉恢复资格必须分离

问题： 把“超过 10 秒不允许继续盲跟”误实现为“以后也不允许重新关联”，会使重新可见的原车永久无法恢复。

处理： 保留 10 墙钟秒、4 m 恢复位移和 0.8 m/s 预测速度限制；预算耗尽停止继续盲跟，但真实视觉重关联仍开放。预测框、GMC 和弱命中不能无限刷新安全预算，恢复还受相机与导航有效性约束。

边界： 修复逻辑锁死不是取消安全约束，也不保证任意长遮挡之后仍可唯一确定身份。短缺口 0.5 s 去抖和后续恢复共用预算。

8. CPU 时延、消息新鲜度与控制互相影响

问题： YOLO、ROI、GMC 与 Gazebo 渲染共享资源，旧图像积压会让无人机按过去位置控制；制动俯仰又改变下一帧构图。

处理： 单槽最新帧缓冲、过期及乱序保护，先发目标再生成调试图；ROI 受耗时预算约束，飞行前预热。记录处理耗时、帧龄和关联间隔，不只看 YOLO 推理均值。扩大道路，使用有界视觉设定点并检查实际跟随距离。

边界： 处理耗时不是曝光到执行器的完整时延，最新帧也不构成硬实时。无 GUI 新批与 GUI 旧批负载不同，不能直接将差值归功于身份算法。

Torch 基线批次变道第 05 次仍出现发布帧龄 0.557 至 0.573 s 的结果，被既有 0.5 s 时效保护拒绝；这是完整处理链波动，不是为了提高覆盖率就应接受旧图像的理由。

OpenVINO 补充： 相同权重的 FP32 后端接入后，完整感知平均耗时从 Torch 两组的 180.13/183.71 ms 降至 128.01/127.26 ms，平均发布帧龄从 228.02/233.29 ms 降至 159.11/157.46 ms。此为顺序批次观察，不是随机化因果收益；实时性不能只看模型推理，场景服务可靠性也没有因此自动解决。

9. 可见、确认、可评分与正确不是同一指标

问题： 同车道前后车辆投影容易重叠。把所有投影相交帧都判为不可评分，会丢失仍有独立证据的帧；把所有合并框都当原车，又会虚增覆盖率和身份成绩。

处理： 独立 `exclusive_projection_v2` 结合目标 IoU、相对其他车的优势与独占区域支持进行判断。多车支持无法排除时仍不可评分；阶段正确证据不足则不判通过，不为某次通过临时降低证据帧要求。真值只在评价支路使用。

边界： 确认覆盖率是跟随窗口内按记录器新鲜度规则累积的确认比例，不是 YOLO mAP，也不是独立正确覆盖率。错车为零必须同时报告可评分证据与歧义，不能把“不知道”说成“正确”。

10. 场景要真实执行，不能只看计划参数

问题： 车辆实体重合、越过道路或位姿请求失败，会改变原本要测试的任务。飞行结束不代表左侧超车和回中已经发生。

处理： 固定左侧车道为 +4.0 m；变道场景采用平滑五阶段轨迹，从后侧接近、移至 +3.8 m、超车、回中到 0 m、前方保持。当前批次用关联图像匹配的实际位姿检查超越和净距，变道组另检查五阶段及路界。固定左侧组未做同等路界检查，这也不是对每条 `identity_poses.jsonl` 记录的全量几何审计。

服务处理： 持久原生 Gazebo 连接和独立服务子进程隔离阻塞请求；保留每个请求的序号、载荷哈希、调用结果和 Boolean 回执。没有失败回执不等于序号完整，缺号仍需标记证据不足，不能直接补成功。

证据与边界： 历史异色十次 8149 次请求均成功；连续性 GUI 单次 804 次请求均成功且无缺号，该单次另做过全量位姿审计，不扩展成新批次也做过。车身净距检查不是完整三维碰撞认证，位姿驱动也不是真实轮胎转向动力学。

Torch 基线批次进一步暴露两种启动边界：左侧第 01 次首次建路超时，后续重试成功但严格保留失败；第 04 次缺少最初四条原始回执，记录到的请求虽全成功，仍不能证明日志完整。前者是未收到成功回执，后者是状态未知；不能混为四次已知请求失败，也不能因最终飞完而全部补成功。当前批次没有修改超时或记录逻辑来改变验收。

11. 从顺利演示到重复、可审计的结果

处理： 冻结生产代码、权重和运行参数，独立重启两种场景并交替安排；所有已启动试次进入分母，不用补跑替换失败。任务、身份、服务、场景轨迹和 ULog 分别核查，再给联合结论。异常先停止竞争的 Offboard 发布，再等待降落与电机上锁（disarmed），接管不能记自主通过。

当前复验： 两组各 10 次全部完成，任务均 10/10；左侧固定车道身份 10/10、严格 8/10，变道回中身份与严格均 9/10。覆盖率分别为 92.43% ± 1.10、90.44% ± 2.05 个百分点，最差 90.46% 与 87.83%；非计划丢失分别 6 次与 20 次，最长恢复 0.600 s 与 4.327 s。所有失败保留，530 项批前回归及 778 项事后独立复核通过，不把检查数量当成性能。

额外暴露的时间契约： 变道第 10 次墙钟跟踪窗口先结束，末 TRACK 真值运动时间为 55.4 仿真秒，尚未达到 57 s 的前方保持阶段。同一记录器在返航约 2.35 墙钟秒后才采到 57 s 阶段，但身份观察已停止，所以不能用 `traffic_completed=true` 代替返航前完整场景与 post 身份证据。此问题Torch 基线批次只记录，未延长任务或补采帧后改判成功。

可复现限制： PX4 持久校准未强制清空，依赖未完整锁定，干净新机器和实机均未完成验证。有限固定场景重复不证明环境泛化或实机安全。

12. 后端加速必须验证一致性，不能只证明“能够运行”

问题： 切换推理引擎可能改变输入尺寸、框坐标、阈值、NMS 或依赖环境。速度变快却检测输出不等价，不能作为同权重后端对照；未加载指定模型或静默回退也会误导结论。

处理： 相同 YOLO11s 权重导出全图 544×960、ROI 640×640 的 OpenVINO CPU FP32 IR，不量化。保持原预处理、NMS、坐标恢复和关联参数，验证权重、IR、解释器与包版本哈希；先离线数值对照，再严格单次准入，最后两场景交替各十次。OpenVINO 后处理仍使用 Torch 工具，不声称完全移除 PyTorch。

证据： 108 组全图及裁剪对照的 175 个检测框全部匹配；最大框差 0.0001221 px。准入单次覆盖率 91.33%、严格通过且安全，未加入批量分母。批量实际 24393 条关联记录全部为 OpenVINO、八推理线程，没有 Torch 回退记录。73 项相关回归和 778 项独立复核通过。

效果与边界： OpenVINO 左侧/后方平均覆盖率 94.19%/92.62%，非计划丢失 2/13 次、最长恢复 0.200/2.400 s；任务 10/10、9/10，身份均 10/10，严格仅 7/10、3/10。默认后端仍为 Torch；仿真 CPU 接入不是实机部署、量化收益或硬实时保证。

13. 更快、更高覆盖，为什么严格通过率反而降低

已证实的原因： OpenVINO 七轮首次创建请求未获成功确认，两轮最初四条回执缺失，共九轮基础设施证据失败。另有后方第 09 次遮挡入口尚未完成三帧确认，`entry_locked=false`，任务失败。七条未获确认请求和八条未知回执必须分开统计。

入口案例： 遮挡事件前，候选在 wall 77.718 s 被 `overlap_ambiguous_geometry` 拒绝，77.910/78.015 s 等待确认，78.083 s 遮挡开始时未锁定，78.137 s 才重新确认。遮挡结束约 0.995 s 后恢复、回中后仍有 231 帧原车证据，也不能事后补足入口前提。这不是长时间未恢复或错认另一辆车。

处理状态： 本批只定位和保留，未改启动超时、回执机制或遮挡入口要求，未替换失败轮次。独立服务隔离已缓解阻塞风险，但不代表启动回执可靠性完全解决；更快推理与更低严格通过率并不矛盾。不能未经对照把全部启动失败归因为 OpenVINO，更不能删掉这些轮次宣布全通过。

证据入口

- OpenVINO 结果、失败原因与后端对照；严格单次准入；离线一致性。
- 项目总览及详细问题报告。
- 重叠与尺度离线对照。
- 重叠与尺度闭环，未通过联合验收。
- 确认连续性离线对照。
- 确认连续性单次闭环与唯一短恢复分析。
- 合并检测框诊断，未上线方案。
- 历史异色十次报告及结果索引。
- Torch 基线批次失败与恢复分析：启动请求失败、回执缺失及独立候选诊断分别记录。
- Torch 基线批次两场景完整报告：各 10 次，包含全部三次严格未通过。